SAKARYA ÜNİVERSİTESİ · COP31 YEŞİL BÖLGE — ANTALYA 2026

# yeşilkod

## Yazılımın enerjisini ölçer, israfı düzeltir, kazancı kanıtlar.

Measures software energy, fixes the waste, proves the gain.

**Bu satır ne kadar elektrik harcıyor?** — How much electricity does this line use?

```
- return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar]
+ kayitlilar_kume = set(kayitlilar)
+ return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar_kume]
```

**465×** daha az enerji, birebir aynı sonuç.

Günde 1 milyon istekte bu tek satır yılda yaklaşık 41 kg $CO_2e$ salıyordu. Satırı motor kendisi yeniden yazdı.

465× less energy, identical output. The engine rewrote the line itself.

NASIL ÇALIŞIYOR · HOW IT WORKS

**1 — Bul** (Find)
Statik analiz kodun sözdizimi ağacını tarar, enerji israf eden dokuz kalıbı satır satır işaretler.

**2 — Düzelt** (Fix)
Motor dört kalıbı kendisi yeniden yazar: toplu sorgu, kümeyle arama, döngü dışına taşıma, önbellek.

**3 — Doğrula** (Verify)
İki sürüm de çalıştırılır. Çıktılar birebir aynı değilse düzeltme reddedilir.

**4 — Ölç** (Measure)
İşlemcinin enerji sayaçları okunur; aynı iş için harcanan enerji karbona çevrilir.

SONUÇLAR · RESULTS

### Dört gerçek israf. Dördünü de motor düzeltti.

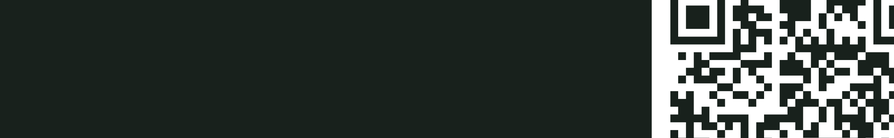
Four real-world wastes, all fixed by the engine. None of the optimised code was written by hand.

| | |
|---|---|
| **Rota sayısı** — önbelleksiz çift özyineleme → lru_cache | ~4.000× |
| **Yoklama kontrolü** — döngüde listede arama → set() | 465× |
| **Fiyat listesi** — döngüde değişmeyen iş → döngü dışına | 51× |
| **Sipariş raporu** — N+1 sorgu → tek toplu IN sorgusu | 4.001 → 2 sorgu |

İstek başına işlemci enerjisinde azalma; tahmini ölçüm modu, 26 Ekim 2026. Oranlar bilgisayara göre değişir; standdaki panel her seferinde canlı ölçer.

### Veri merkezlerinin elektrik tüketimi altı yılda iki katını aşıyor.

Data-centre electricity use more than doubles in six years.




Kaynak: IEA, Energy and AI (2025). 2030 değeri temel senaryo beklentisidir.

### Karbon hesabı

Software Carbon Intensity, ISO/IEC 21031:2024

$$SCI = (E \times I + M) / R$$

- **E** ölçülen işlemci enerjisi
- **I** Türkiye şebekesi, 341 $gCO_2e/kWh$
- **M** donanımın gömülü emisyonu (sonraki aşama)
- **R** istek başına

Bellek, ağ ve soğutma dahil değildir; gösterilen kazanç alt sınırdır. Şebeke verisi: Low-Carbon Power, Ağustos 2025–Temmuz 2026.

TELEFONUNLA TARA · SCAN ME

## Kendi kodunu telefonunda dene.

Try your own Python code on your phone. It never leaves your device.

→ yes3760.github.io/yesil-kod

Açık kaynak kod
Open source

**Yeşil Kodlama (Green Coding) ve Dijital Karbon Ayak İzi Optimizasyon Aracı**
Sakarya Üniversitesi · Proje ekibi: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç

Kaynaklar: IEA, Energy and AI (2025)
Low-Carbon Power, Türkiye (2025–2026)
Green Software Foundation, SCI